

Κεφάλαιο 1 — Όριο και συνέχεια συνάρτησης

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε τι σημαίνει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Η σχέση $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ σημαίνει ότι οι τιμές της $f(x)$ γίνονται μεγαλύτερες από κάθε πραγματικό αριθμό, όταν $x \rightarrow x_0$.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε το όριο είναι πεπερασμένος αριθμός.
- Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$, τότε οι τιμές της $f(x)$ γίνονται μικρότερες από κάθε αρνητικό αριθμό, για x κοντά στο x_0 .
- Η ύπαρξη μη πεπερασμένου ορίου συνδέεται συχνά με κατακόρυφη ασύμπτωτη.

A3. Να συμπληρώσετε: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$ σημαίνει ότι για κάθε $M > 0$ υπάρχει $\delta > 0$ τέτοιο, ώστε αν $0 < |x - x_0| < \delta$, τότε

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Το $+\infty$ είναι πραγματικός αριθμός.
- (β) Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε η $f(x)$ υπερβαίνει κάθε $M > 0$ κοντά στο x_0 .
- (γ) Αν το όριο είναι $+\infty$, τότε η f έχει οπωσδήποτε ελάχιστο στο x_0 .
- (δ) Το μη πεπερασμένο όριο δεν μπορεί να εξετάζεται σε σημείο.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.